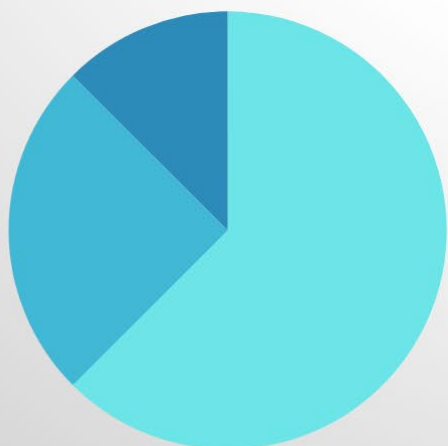
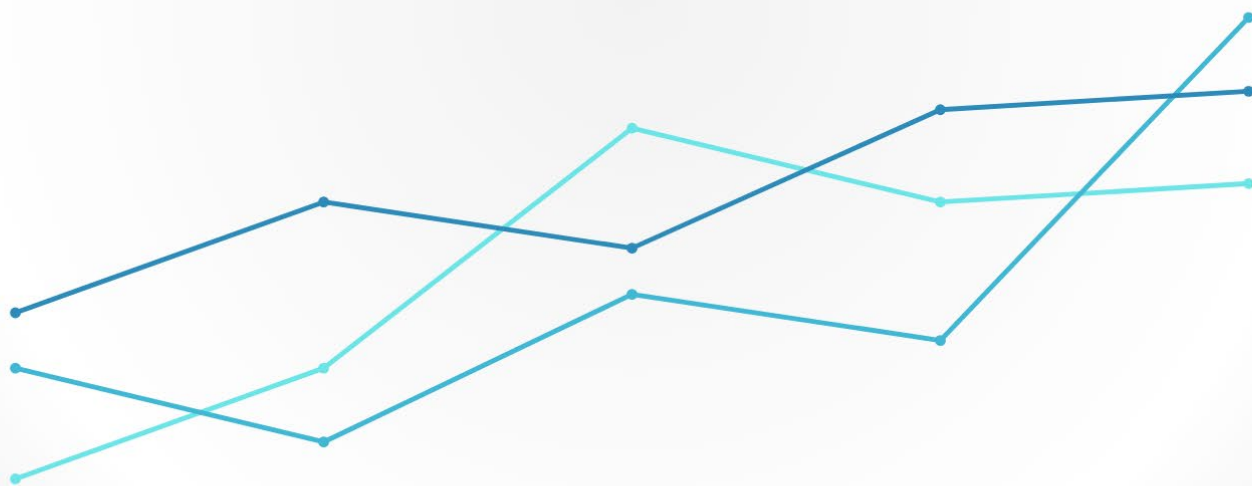


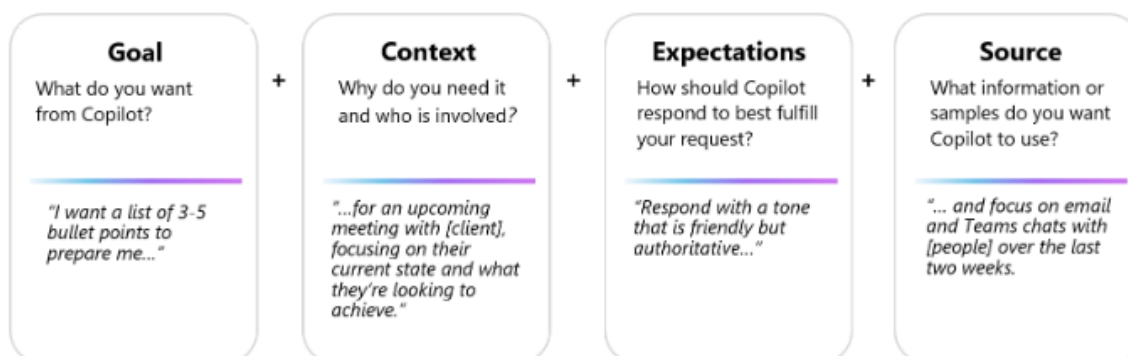


# Polecenia Copilot

Przykładowe polecenia (prompts) do chata Copilot wykorzystane w eksperymencie



# POLECENIA DLA COPILOTA



## Zanim przystąpisz do eksperymentu:

1. Należy zapoznać się dokładnie z treścią każdego case w pliku „scenariusz-badań”.
2. Zaleca się przy badaniu każdego nowego case restart chatu Copilot w celu minimalizacji potencjalnego wpływu na odpowiedzi związane z wcześniejszym kontekstem chatu.
3. Każdy prompt powinien być wpisany przynajmniej 3 razy – odpowiedzi chatu opartego na LLM mają element randomizacji, który sprawia, że każda odpowiedź może się różnić pomimo takiego samego polecenia.
4. Ze względu na poziom odpowiedzi udzielanych przez Copilota, zaleca się korzystanie z jego usług w programie „Power BI Desktop” w celu zbadania jego pełnych zdolności.
5. Polecenia (prompts) przedstawione w tym pliku są przykładami autora licencjatu, które zostaną wykorzystane w opisywanej pracy. Jeżeli istnieje taka potrzeba, można zmodyfikować polecenia i samemu ocenić skuteczność i user experience z korzystania Copilota.
6. Jeżeli Copilot nie będzie w stanie przetworzyć całego zapytania, należy je podzielić na kilka mniejszych. Symbol „- - -” oznacza, że to odrębne polecenie.

## OSOBY TECHNICZNE

### Case 1:

Przykład prompt i jego UX za 2 pkt:

Chcę, abyś wykonał następujące czynności:

1. Z kolumny „Location” usunąć wszystkie zbędne elementy i ustandaryzować wartości,
2. Usunąć wszystkie wartości puste,
3. Stworzyć kolumnę z wartościami środkowymi pensji.

Przykład prompt i jego UX za 1 – 2 pkt:

Chcę, abyś wykonał następujące czynności chronologicznie za pomocą Power Query w tabeli „Dane”:

1. Z kolumny „Location” usunąć wszystkie cyfry, kody narodowe i znaki specjalne, a potem ustandaryzować wartości
2. Usunąć wszystkie obserwacje z wartościami pustymi,
3. Stworzyć kolumnę warunkową DAX, która obliczy wartość środkową pensji z kolumny „Minimum Salary” i „Maximum Salary”.

Skup się na chronologii powyższych zadań oraz na tym, że wszystkie polecenia mają być wykonane w tabeli „Dane”.

Przykład prompt i jego UX za 0 – 1 pkt:

Chcę, abyś wykonał chronologicznie poniżej wypisane polecenia zaczynające się od cyfry (od najmniejszej do największej). Wszystkie polecenia mają być wykonane w tabeli „Dane” używając edytora Power Query. Oto polecenia:

1. Z kolumny „Location” zawierającej nazwy miast (np. „Warsaw”) i wartość „zdalne” usunąć wszystkie cyfry, kody narodowe (np. „PL”) i znaki specjalne (np. „,”). Na końcu użyć polecenia „TRIM” i „CAPITALIZE” w tej samej kolumnie.
2. Usunąć wszystkie obserwacje z tabeli „Dane” z wartościami pustymi,
3. Stwórz kolumnę warunkową za pomocą języka DAX, która obliczy średnią arytmetyczną z następujących kolumn z tabeli „Dane”: „Minimum Salary” i „Maximum Salary”. Nazwij tę kolumnę „Średnia wartość pensji”.

Skup się na chronologii powyższych zadań oraz na tym, że wszystkie polecenia mają być wykonane w tabeli „Dane”. Powyższe polecenia mają przygotować dane z tabeli „Dane” do wczytania do modelu danych oraz stworzenia na ich podstawie odpowiednich miar i wizualizacji. Podczas wykonywania poleceń, zachowaj precyzję i weź pod uwagę np. różne wielkości liter w wartościach.

### Case 2:

Przykład prompt i jego UX za 2 pkt:

Na podstawie modelu danych w raporcie, stwórz istotne miary odnośnie wynagrodzeń w branży sztucznej inteligencji. Wytlumacz, dlaczego są istotne.

Przykład prompt i jego UX za 1 – 2 pkt:

Na podstawie modelu danych z tego pliku, wypisz wszystkie potencjalnie istotne miary i następnie stwórz je w języku DAX na podstawie kolumn zawierających w nazwie „Salary” w tabeli „Dane”. Wytlumacz, dlaczego te miary są istotne w branży sztucznej inteligencji.

Przykład prompt i jego UX za 0 - 1 pkt:

Na podstawie modelu danych z tego pliku, wypisz wszystkie potencjalnie istotne miary i następnie stwórz je w języku DAX na podstawie kolumn „Middle Salary”, „Minimal Salary” i „Maximum Salary” w tabeli „Dane”. Wypisz te miary i dla każdej z nich wytłumacz, dlaczego jest ona istotna w raporcie o rynku pracy w branży sztucznej inteligencji. Ilość miar powinna być nie mniejsza niż 4 i powinny pokrywać podstawowe informacje na temat danych liczbowych zawartych w wymienionych kolumnach.

---

Stwórz następujące miary w języku DAX w tabeli „Miary - eksperyment”: Minimalna pensja, Maksymalna pensja, przeciętna pensja, Mediana wartości środkowej pensji. Skorzystaj z podstawowych funkcji statystycznych i matematycznych języka DAX.

---

(wyjaśnij krok po kroku, co ma zrobić Copilot).

### Case 3:

Przykład prompt i jego UX za 2 pkt:

Na podstawie miar i danych zawartych w pliku, stwórz diagram kołowy, diagram słupkowy i diagram liniowy, które będą potencjalnie najbardziej istotne w analizie rynku pracy. Wszystkie diagramy powinny być w odcieniach zieleni, a dla wykresu słupkowego zastosuj filtr Top 3.

Przykład prompt i jego UX za 1 - 2 pkt:

Na podstawie miar w tabeli „Miary - kontrolne” i danych zawartych w modelu danych, wybierz odpowiednią miarę i typ danych pod następujące wykresy: diagram kołowy, diagram słupkowy i diagram liniowy. Stwórz po jednym wykresie z każdego rodzaju diagramów. Diagramy te powinny być jak najlepiej dobrane do analizy rynku pracy w branży sztucznej inteligencji. Wszystkie stworzone wcześniej diagramy powinny mieć serie danych w odcieniach zieleni. Dla wykresu słupkowego zastosuj filtr Top 3 (na poziomie wizualizacji).

Przykład prompt i jego UX za 0 - 1 pkt:

Na podstawie miar w tabeli „Miary - kontrolne” i danych zawartych w modelu danych, wybierz odpowiednią miarę i typ danych pod następujące wykresy: diagram kołowy (pie chart), diagram słupkowy (bar chart) i diagram liniowy (line chart). Stwórz dokładnie po jednym wykresie z każdego rodzaju diagramów. Diagramy te powinny być jak najlepiej dobrane do potencjalnej analizy rynku pracy w branży sztucznej inteligencji – muszą to być istotne czynniki, na które zwrócą uwagę potencjalni poszukiwacze pracy. Wszystkie stworzone wcześniej diagramy powinny mieć serie danych w odcieniach zieleni (kody kolorów HEX: #4FB06D, #53BDA5 i podobne). Dla wykresu słupkowego zastosuj filtr Top 3 (na poziomie wizualizacji).

---

Dla diagramu kołowego, wykorzystaj miarę „Oferty Pracy Zdalne,” i „Oferty bez możliwości zdalnej”, dla diagramu słupkowego – „Liczba ofert,” i dane „City” z tabeli „Tabela miast” i dla diagramu liniowego – „Liczba ofert,” i dane czasowe z tabeli „Tabela dat”.

---

(Dokładniej wytłumacz Copilot co ma zrobić, w osobnych promptach jeżeli to konieczne).

## Case 4:

Przykład prompt i jego UX za 4 pkt:

Chciałbym stworzyć skomplikowany wykres: wykres pudełkowy. W tym celu musisz stworzyć odpowiednie miary do zwizualizowania tego wykresu na podstawie danych o środkowej wartości pensji, a następnie stworzyć ten wykres. Na Osi X powinny być kwartały. Wytlumacz, co oznaczają elementy tego wykresu i jakie wnioski z niego płyną.

Przykład prompt i jego UX za 2 – 4 pkt:

Teraz podam kilka poleceń, które mają na cel stworzenie wykresu pudełkowego:

---

Stwórz wszystkie potrzebne statystyczne miary na podstawie kolumny „Middle Salary”, które muszą być wykorzystane do stworzenia wykresu pudełkowego. Przy okazji opisz, co to za miary i co one oznaczają.

---

Na podstawie wszystkich miar, jakie wygenerowałeś, stwórz wykres pudełkowy. Na osi X powinny znajdować się dane czasowe na poziomie kwartałów. Po jego utworzeniu wytłumacz, co oznaczają jego elementy w kontekście analizy rynku pracy w branży sztucznej inteligencji.

Przykład prompt i jego UX za 0 – 2 pkt:

Teraz podam kilka poleceń, które mają na cel stworzenie wykresu pudełkowego (box plot):

---

Stwórz wszystkie potrzebne statystyczne miary w języku DAX, które muszą być wykorzystane do stworzenia wizualizacji wykresu pudełkowego. Miary te powinny być oparte o kolumnę „Middle Salary” w tabeli „Dane”. Opisz szczegółowo w kilka zdań, co oznaczają te miary.

---

Stwórz następujące miary w języku DAX: 25 percentyl, 75 percentyl i różnicę pomiędzy tymi percentylami na podstawie danych w kolumnie „Middle Salary” w tabeli „Dane” oraz odpowiednio je nazwij. Stwórz te miary w tabeli „Miary – eksperyment”. Spróbuj krótko wyjaśnić, co te miary oznaczają.

---

Na podstawie wszystkich miar, jakie wygenerowałeś, stwórz wykres pudełkowy (box plot). Aby go utworzyć, musisz stworzyć najpierw wykres liniowy, a następnie go sformatować w taki sposób, aby pokazywał wszystkie najważniejsze elementy wykresu pudełkowego (wąsy, pudełka, mediana). Na osi X powinny być daty w hierarchii na poziomie kwartałów. Po jego utworzeniu wytłumacz, co oznaczają jego elementy w kontekście analizy rynku pracy w branży sztucznej inteligencji.

---

(Wytłumacz krok po kroku, co ma zrobić Copilot w celu stworzenia wykresu pudełkowego)

## OSOBY NIETECHNICZNE

### Case 1:

Przykład prompt i jego UX za 2 pkt:

Chciałbym, abyś wytłumaczył mi co opisuje ten raport. Opisz proszę każdą podstronę raportu i wyjaśnij, co przedstawiają wizualizacje oraz ich kontekst. Twoja odpowiedź powinna być nieformalna – spróbuj opowiadać o raporcie tak, jak byś opowiadał bajkę dla dzieci.

Przykład prompt i jego UX za 1 – 2 pkt:

Chciałbym, abyś wytłumaczył mi co opisuje ten raport. Opisz proszę każdą podstronę raportu na co najmniej kilka zdań (nie mniej niż 5 na podstronę) i wyjaśnij, co przedstawiają wizualizacje i jaki jest ich kontekst. Czy wizualizacje tworzą jakiś schemat? Jakie są między nimi relacje? Twoja odpowiedź powinna być nieformalna, w stylu narratywnym – spróbuj opowiadać o raporcie tak, jak byś opowiadał bajkę dla dzieci.

Przykład prompt i jego UX za 0 – 1 pkt:

Chciałbym, abyś wytłumaczył mi co opisuje ten raport. Raport zawiera 3 podstrony: „Ogólny Przegląd”, „Firmy i Lokalizacje” oraz „Szeregi Czasowe”. Opisz proszę każdą wymienioną podstronę raportu na co najmniej kilka zdań (nie mniej niż 5 na podstronę). Wyjaśnij, co przedstawiają znajdujące się wizualizacje: kontekst, ich relacje oraz wnioski, jakie płyną z nimi. Czy wizualizacje tworzą jakiś schemat? Chciałbym, abyś przedstawił dane zgodnie z koncepcją storytelling. Twoja odpowiedź powinna być nieformalna, w stylu narratywnym, wyjaśniającą badane zjawiska w sposób prosty i czytelny dla osób nietechnicznych – spróbuj opowiadać o raporcie tak, jak byś opowiadał bajkę dla dzieci. Kończąc użytkownikiem raportu ma być osoba bez większego pojęcia o analizie danych, która chciałaby się dowiedzieć, co przedstawia raport i jakie wnioski można z niego wyciągnąć.

### Case 2:

Przykład prompt i jego UX za 2 pkt:

Chciałbym, abyś odnalazł w raporcie pewne wartości miar bądź dane, które odstają od reszty. Wymień proszę, jakie to wartości oraz wytłumacz, skąd się mogą brać.

Przykład prompt i jego UX za 1 – 2 pkt:

Chciałbym, abyś odnalazł w raporcie wartości odstające od przeciętnego poziomu. Weź pod uwagę co najmniej 2 takie wartości. Wartości te znajdują się w miarach bądź w danych zawartych w raporcie. Gdy już znajdziesz odpowiednie przykłady, wytłumacz, dlaczego te wartości odstają i jeżeli możesz – znajdź informacje w modelu danych i w internecie, które mogą pomóc w wytłumaczeniu znalezionych wartości odstających. Pamiętaj, że użytkownikiem końcowym jest użytkownik nie związany z analizą danych.

Przykład prompt i jego UX za 0 – 1 pkt:

Chciałbym, abyś odnalazł w raporcie wartości odstające od przeciętnego poziomu (Co najmniej 3 razy większe niż średnia). Pamiętaj, że raport składa się z trzech podstron: „Ogólny Przegląd”, „Firmy i Lokalizacje” i „Szeregi Czasowe” i w każdej podstronie może się kryć wartość odstająca. Weź pod uwagę co najmniej 2 takie wartości. Wartości te znajdują się na wizualizacjach, które są stworzone na podstawie miar DAX w tabeli „Miary – kontrolne” i danych zawartych w tabeli „Dane”. Gdy już znajdziesz odpowiednie przykłady przedstawiające wartości odstające, wytłumacz powody dla których te wartości odstają i jeżeli możesz – znajdź informacje w modelu danych i w internecie, które mogą pomóc w wytłumaczeniu znalezionych wartości odstających. Pamiętaj, że użytkownikiem końcowym tej analizy jest osoba nietechniczna.

### Case 3:

Przykład prompt i jego UX za 2 pkt:

W raporcie w podstronie „Szeregi Czasowe” znajdują się wizualizacje, przedstawiające zjawiska zmieniające się w czasie. Chciałbym, abyś dogłębnie wytłumaczył wszystkie czynniki wpływające na pensje oraz na zatrudnienie i postawił prognozę.

Przykład prompt i jego UX za 1 – 2 pkt:

W raporcie w podstronie „Szeregi Czasowe” znajdują się wizualizacje, przedstawiające cztery wykresy liniowe, które przedstawiają zjawiska związane z rynkiem pracy w branży sztucznej inteligencji zmieniające się na przestrzeni roku. Chciałbym, abyś dogłębnie wytłumaczył wszystkie czynniki wpływające na wahania pensji na wykresie liniowym pokazującym wartości pensji ze względu na miesiąc oraz osobno czynniki wpływające na wielkość zatrudnienia w branży sztucznej inteligencji. Na końcu postaw prognozę na rok i wytłumacz, co ona oznacza.

Przykład prompt i jego UX za 0 – 1 pkt:

W raporcie w podstronie „Szeregi Czasowe” znajdują się wizualizacje, przedstawiające cztery wykresy liniowe, które przedstawiają zjawiska związane z rynkiem pracy w branży sztucznej inteligencji kształtujące się miesięcznie w 2023. Chciałbym, abyś dogłębnie wytłumaczył wszystkie czynniki wpływające na wahania pensji na wykresie liniowym pokazującym wartości pensji (wizualizacja z miarami: „Przeciętne dolne widełki”, Kolumna warunkowa „Middle Salary” i „Przeciętne maksymalne widełki”) ze względu na miesiąc. Sprawdź, gdzie było minimum, a kiedy maksimum, czy istnieją przesłanki odnośnie sezonowości i co przedstawia powyższy wykres? Następnie przeprowadź podobną analizę wykresu z ilością ofert pracy (wizualizacja z miarą „Liczba ofert”). Na końcu postaw prognozę na rok i wytłumacz, co ona oznacza. Jak jest przedział ufności, czy w 2024 perspektywa zatrudnienia w branży sztucznej inteligencji będą lepsze niż w 2023?

### Case 4: (Zanim przystąpisz do tego testu, koniecznie zmień chat lub zrestartuj Power BI!)

Przykład prompt i jego UX za 2 – 4 pkt:

„Czy sztuczna inteligencja to dobra branża do przyszłej pracy?”

---

„Czy kończąc studia z analizy danych za 5 lat, znajdę zatrudnienie w branży SI?”

---

„Czy nie powinienem jednak tworzyć stron internetowych albo iść w cyberbezpieczeństwo?”

Przykład prompt i jego UX za 0 – 2 pkt:

W następnych poleceniach zadam ci pytanie. Na każde pytanie odpowiedź jak najdokładniej możesz (cała odpowiedź na każde pytanie musi mieć co najmniej 10 zdań), przy okazji pokazując różne dane, miary i wizualizacje które występują w tym raporcie. Wytłumacz to proszę w sposób prosty i jak najbardziej przyjazny dla osoby, która nie zna się na temacie tego raportu oraz na zaawansowanych statystycznie metodach analizy danych.

---

„Czy sztuczna inteligencja to dobra branża do przyszłej pracy?”

---

„Czy kończąc studia z analizy danych za 5 lat, znajdę zatrudnienie w branży SI?”

---

„Czy nie powinienem jednak tworzyć stron internetowych albo iść w cyberbezpieczeństwo?”